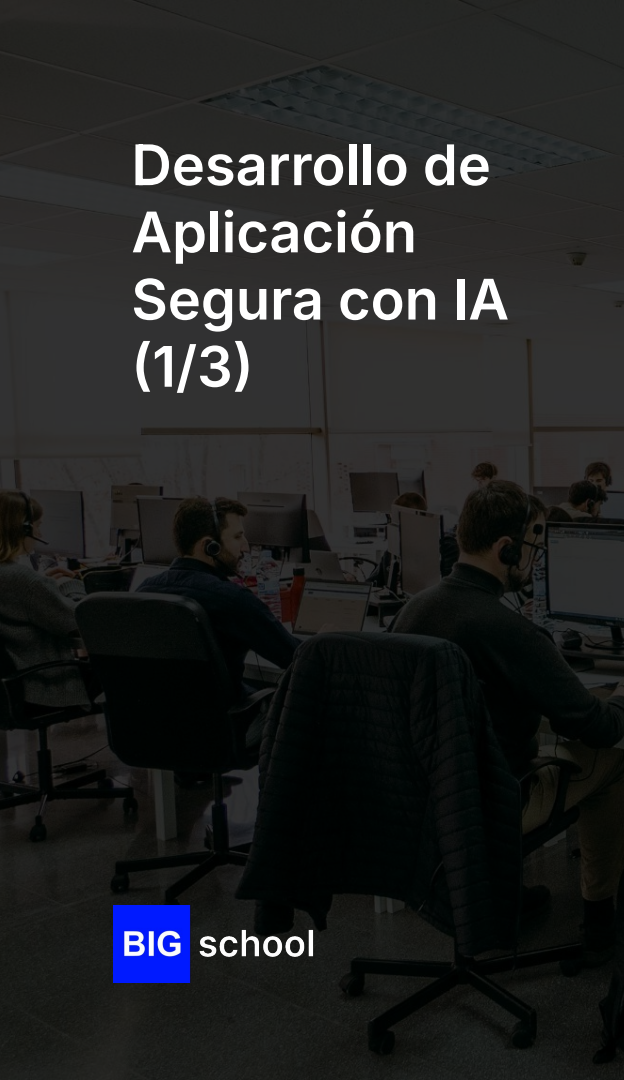


MÓDULO 8: SEGURIDAD

DESARROLLO DE APLICACIÓN SEGURA CON IA (1/3)

USO DE LA IA EN EL DESARROLLO SEGURO

BIG school



Desarrollo de Aplicación Segura con IA (1/3)

BIG school

Índice

- Introducción
- Elección de Tecnologías
- Arquitectura del Sistema
- Infraestructura Local
- Base de Datos
- Seguridad por Defecto
- Autenticación
- Flujo típico
- Resumen de Decisiones Clave
- Próximos Pasos
- Conclusión



Desarrollo de Aplicación Segura con IA (1/3)

BIG school

Introducción: Diseño con Security By Design

La seguridad no se añade al final, está desde el principio

Cada decisión técnica es también una decisión de seguridad

Security by design: pensar en amenazas y mitigación desde la fase del diseño

Security by default: La configuración inicial ya es segura

Elección de Tecnologías

- La elección tecnológica define parte de la base de la seguridad, escalabilidad y mantenimiento
- No se elige por moda sino por adecuación al contexto y requerimientos reales
- Integración con procesos de auditoría y monitorización

Preguntas clave antes de decidir

- ¿Esta tecnología me permite proteger sin frenar el desarrollo?
- ¿Responde rápido ante las vulnerabilidades?
- ¿Puedo integrarla fácilmente con CI/CD, auditoría y monitorización?

Infraestructura Local

1. Entorno local con Laragon en Windows.
2. Incluye Apache, MySQL, PHP, Adminer.
3. Aislado, reproducible, servicios escuchan solo en localhost.

Por qué Laravel para este proyecto

Framework maduro y con filosofía de seguridad integrada

Estructura clara y mantenible

Protección automática frente a SQL injection, XSS y CSRF

Beneficios técnicos de Laravel + PHP

8.4

Laravel facilita las buenas prácticas de security by design

PHP 8.4 mejora la velocidad y el tipado reduciendo errores

Separación lógica entre backend y frontend

Base sólida para aplicar Security by design

Frameworks como aliados para la seguridad

- Los frameworks modernos reducen el error humano
- Incorporan defensa probada por la comunidad
- Evitan la sobreingeniería y reinventar la seguridad

Elegir el entorno de producción

El código seguro necesita un entorno seguro

Laravel puede funcionar en: servidores tradicionales,
contenedores o cloud

Docker y Kubernetes: Control, trazabilidad y
escalabilidad

Security by design en la práctica

Diseñar con seguridad

Identificar activos valiosos

Implementar validación y cifrado

Crear varias capas de defensa (defensa en profundidad)

Security by default

La configuración debe ser segura desde el inicio

Laravel lo logra con HTTPS forzado, CSRF tokens activos, cookies seguras (HttpOnly, SameSite=Strict

Logs fuera del directorio público

Conclusiones

La seguridad es una cultura.

Todo parte de cumplir security by design y security by default.